

Machine de Turing (Suite)

Correction



Né en 1912 à Londres, Alan Mathison Turing grandit dans une Angleterre qui ne sait pas encore qu'elle lui doit son avenir. En 1936, il conçoit la *machine de Turing*, un modèle abstrait capable de représenter tout processus de calcul. Sans le savoir, il vient de fonder les bases de l'informatique théorique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, Turing s'attaque à la machine allemande *Enigma* et ses travaux permettent de décrypter les communications ennemies. Son génie reste longtemps secret, mais ses découvertes raccourcissent la guerre et sauvent des millions de vies.

Après 1945, Turing se tourne vers une autre frontière : celle de l'intelligence. Il imagine le *test de Turing*, une expérience de pensée pour interroger la frontière entre l'humain et la machine.

En 1952, il est condamné pour son homosexualité. Deux ans plus tard, on le retrouve mort, une pomme mordue à la main. Sa disparition résonne comme une ironie tragique : un homme puni pour avoir pensé trop librement.

- la machine est dans l'état q_1 quand elle a barré un a et qu'elle cherche un b .
- la machine est dans l'état q_2 quand elle a barré un a et un b et qu'elle cherche un second b .
- la machine est dans l'état q_3 quand elle a barré un a et deux b et qu'elle cherche un c .
- la machine est dans l'état q_4 quand elle a barré un a , deux b et un c , elle recherche alors le dernier a barré.
- la machine est dans l'état q_5 quand elle a barré tous les a à gauche du premier b , elle s'assure alors qu'il n'y a plus de b .
- la machine est dans l'état q_6 quand elle a barré tous les a à gauche du premier b et tous les b à gauche du premier c . Elle vérifie qu'il n'y a plus de c .

Une simulation est disponible ici: <http://turingmachinesimulator.com/shared/znandnqulo>

Exercice 2 – Machine reconnaissant les mots binaires avec deux fois plus de 1 que de 0

Cette première solution recherche un '0', retourne au début du mot et se met à la recherche de deux '1'. Ainsi de suite, en remplaçant chaque symbole utilisé par un X. La MT se termine quand il n'y a plus que des X.

Des solutions simulées:

<http://turingmachinesimulator.com/shared/gwccnazsby>

<https://turingmachinesimulator.com/shared/gkwdzcecun>

δ	0	1	X	B
q_0	(q_2, X, G)	$(q_1, 1, D)$	(q_0, X, D)	(q_f, B, D)
q_1	(q_2, X, G)	$(q_1, 1, D)$	(q_1, X, D)	
q_2		$(q_2, 1, G)$	(q_2, X, G)	(q_3, B, D)
q_3	$(q_3, 0, D)$	(q_4, X, D)	(q_3, X, D)	
q_4	$(q_4, 0, D)$	(q_5, X, G)	(q_4, X, D)	
q_5	$(q_5, 0, G)$		(q_5, X, G)	(q_0, B, D)

Pour la machine à deux rubans, le caractère 'petit x ' représente n'importe quel symbole.

L'idée de cette machine est de positionner en tout début un X sur le deuxième ruban.

A chaque fois que l'on lit un 0 sur le premier ruban, on se décale le deuxième ruban deux fois vers la gauche sur (on s'éloigne par la gauche du X)

A chaque fois que l'on lit un 1 sur le premier ruban, on se décale une fois vers la droite sur le deuxième ruban.

Ainsi à la fin de la lecture du premier ruban, si le deuxième ruban pointe sur le X, c'est qu'on a trouvé un équilibre entre les différents décalages à droite et à gauche.

Et comme on décale deux fois plus à gauche quand il y a un 0, si on est revenu sur le X, c'est qu'on a deux fois plus de 1 que de 0.

δ	$0, x$	$1, x$	B, B	B, X
q_0	$(q_1, 0, X, R, R)$	$(q_1, 1, X, R, R)$	(q_f, B, B, R, R)	
q_1	$(q_2, 0, x, R, G)$	$(q_1, 1, x, D, D)$		(q_f, B, B, R, R)
q_2	$(q_1, 0, x, D, G)$			